📘 Manual de usuario: Software Maturity RPG

Eres un **ingeniero de software**. Cada misión es un proyecto para un cliente y los enemigos son **defectos** (bugs). Gana proyectos, sube de nivel y lleva a tu empresa del caos (CMMI 1) a la excelencia (CMMI 5).

---

1. Abrir el juego

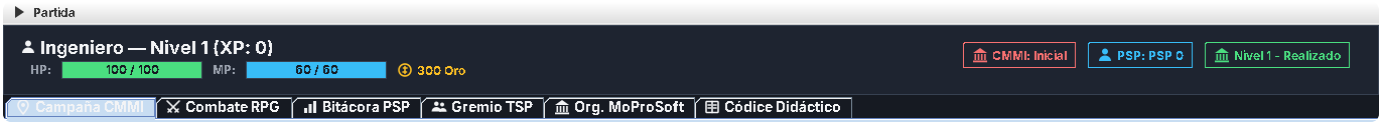
Necesitas **Java 17 o más nuevo**.

- **Windows:** doble clic en `SoftwareMaturityRPG.jar` (o en `build_and_run.bat` si tienes el código).
- **Linux:** en una terminal escribe `java -jar SoftwareMaturityRPG.jar`.

La primera vez el juego te pide tu nombre y el de tu empresa. Si ya tienes una partida guardada, te ofrece continuarla.

---

2. La pantalla principal



Arriba siempre ves:

Dato	Qué significa
HP (verde)	La salud de tu proyecto. Si llega a 0, pierdes la misión.
MP (azul)	Tu *disciplina*. Se gasta en acciones especiales y se gana al codificar.
Oro	Tu dinero, para comprar y mejorar. Es la única moneda del juego.
CMMI / PSP / Nivel	Tu nivel de madurez: el de tu empresa, el tuyo como ingeniero y el de tu organización.

Debajo están las **6 pestañas**:

Pestaña	Para qué sirve
🗺️ **Campaña CMMI**	Elegir misión y comprar checklists. **Empiezas aquí.**
⚔️ **Combate RPG**	Pelear contra el defecto.
📊 **Bitácora PSP**	Ver tus tiempos, defectos y resultados (tus métricas).
👥 **Gremio TSP**	Entrenar a tu equipo.
🇲🇽 **Org. MoProSoft**	Mejorar tu empresa.
📖 **Códice Didáctico**	Estudiar la teoría, con tarjetas y un quiz.

---

3. Tu primera misión, paso a paso

Paso 1: Elige la misión

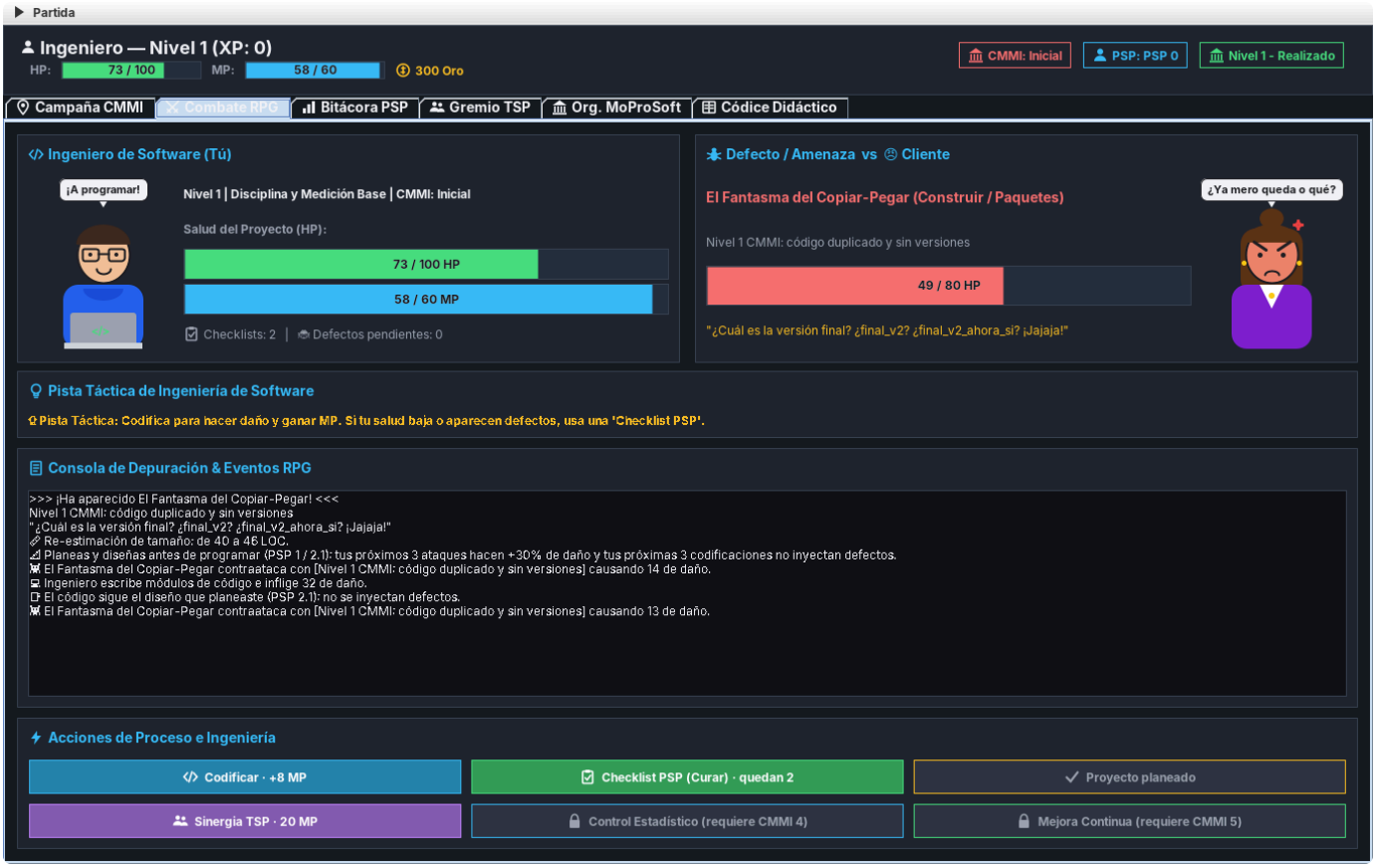
En **Campaña CMMI**, busca la misión marcada como ⭐ **SIGUIENTE MISIÓN** y presiona:

🔔 **Desplegar Proyecto**

Las misiones se desbloquean en orden. Son 10 en total: dos por cada nivel CMMI.

Paso 2: Pelea

El juego te lleva a la pestaña **Combate RPG**:



- **Izquierda:** tú, con tu salud (HP), tu disciplina (MP), tus checklists y tus **defectos pendientes**.
- **Derecha:** el defecto que debes vencer y el cliente enojado.
- **Pista táctica:** un consejo para esta misión. ¡Léelo!
- **Consola:** lo que pasa en cada turno.
- **Abajo:** tus acciones. Cada vez que usas una, el enemigo responde con un ataque.

Paso 3: Usa las acciones

Una buena receta: **Planear → Codificar → Equipo → Checklist cuando haga falta**.

Planear y Diseñar · 10 MP

Qué hace: tus próximos 3 ataques hacen **+30% de daño** y tus próximas 3 codificaciones no meten defectos. Solo se usa **una vez por misión**.
Cuándo: en tu **primer turno**.

Codificar · +8 MP

Qué hace: daña al defecto y te da **+8 MP**. A veces mete un defecto.
Cuándo: es tu ataque básico; úsalo para juntar MP.

Sinergia TSP · 20 MP

Qué hace: pide ayuda a alguien de tu equipo (abre un menú, ver abajo).
Cuándo: cuando tengas 20 MP o más.



Qué hace: te **cura** y **corrige hasta 3 defectos** pendientes. Cada una que usas en la misma misión cura menos.
Cuándo: si tu salud baja o tienes 2 o más defectos pendientes.



Qué hace: ataque fuerte; entre menos defectos pendientes tengas, más daño hace.
Cuándo: se desbloquea en **CMMI 4**. ¡Los jefes de ese nivel lo necesitan!



Qué hace: +50 HP y te sigue curando 3 turnos más.
Cuándo: se desbloquea en **CMMI 5**.

Si un botón está **gris**, no lo puedes usar todavía: te falta MP, te faltan checklists o es de un nivel CMMI más alto. Así se ve uno bloqueado:



> ⚠️ **Ojo con los defectos.** Cada defecto pendiente hace que el cliente te pegue **más fuerte**. Corrígelos con la Checklist o con el Gestor de Calidad.

El menú de Sinergia TSP

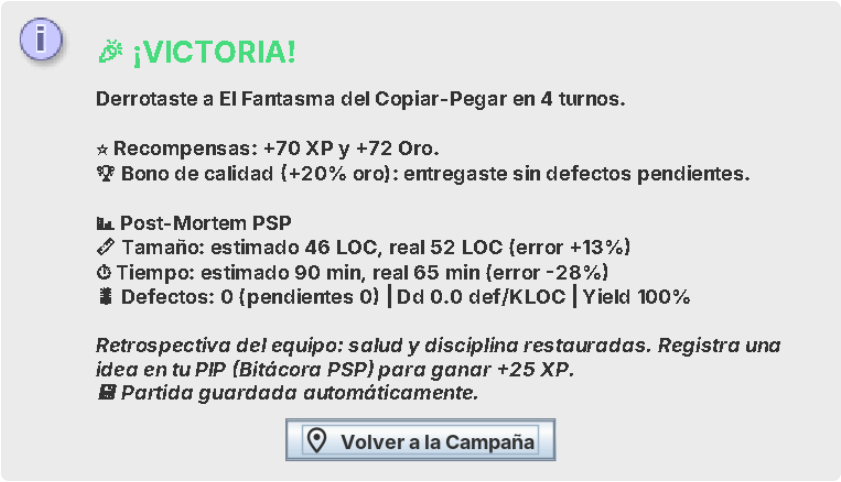
Al presionar **Sinergia TSP** eliges a quién pedirle ayuda:

```
Líder del Equipo → Cura +36 HP
Gestor de Desarrollo → Ataque fuerte de 54 de daño
Gestor de Planificación → Los próximos 2 contraataques hacen la mitad de daño
Gestor de Calidad / Proceso → Corrige 2 defectos pendientes y cura +21 HP
Administrador de Requerimientos y Soporte → Tus próximas 3 codificaciones no inyectan defectos
```

Rol	Úsalo para...
Líder del Equipo	Curarte.
Gestor de Desarrollo	Hacer mucho daño.
Gestor de Planificación	Que los siguientes 2 golpes del enemigo hagan la mitad de daño.
Gestor de Calidad	Corregir defectos y curarte un poco.
Administrador de Requerimientos	Que tus próximas 3 codificaciones no metan defectos.

Paso 4: El resultado

Al terminar aparece un letrero de **¡VICTORIA!** o **¡PERDISTE!** con tu resumen del proyecto (*post-mortem*):



- Si ganas, recibes **XP** y **oro**. Si entregaste **sin defectos pendientes**, te llevas **+20% de oro**.
- Si pierdes, presiona 🔁 **Reintentar**.
- Al terminar, tu salud y tu MP se recuperan solos.

Vencer al **jefe** de cada nivel (la segunda misión del nivel) **sube tu empresa de nivel CMMI** y desbloquea acciones nuevas.

---

4. Entre misiones: gasta tu oro

El oro es escaso. Estas son las 3 formas de invertirlo:



En Campaña CMMI. Compra una checklist (máximo 5 en tu inventario).

★ Entrenar en PSP 1.1 (325 Oro)

En Gremio TSP. Entrena a un miembro del equipo: su ayuda en combate se vuelve **10% más fuerte**.

⬆ Mejorar (150 Oro)

En Org. MoProSoft. Mejora una parte de tu empresa (máximo nivel 3 en cada una).

En **Org. MoProSoft** hay 3 mejoras:

- **DIR (Alta Dirección):** ganas más oro por proyecto.
- **GER (Gerencia):** recibes menos daño.
- **OPE (Operación):** haces más daño y metes menos defectos.

Cada mejora sube el **nivel de capacidad** de tu empresa, de 1 (Realizado) a 5 (Optimizado).

---

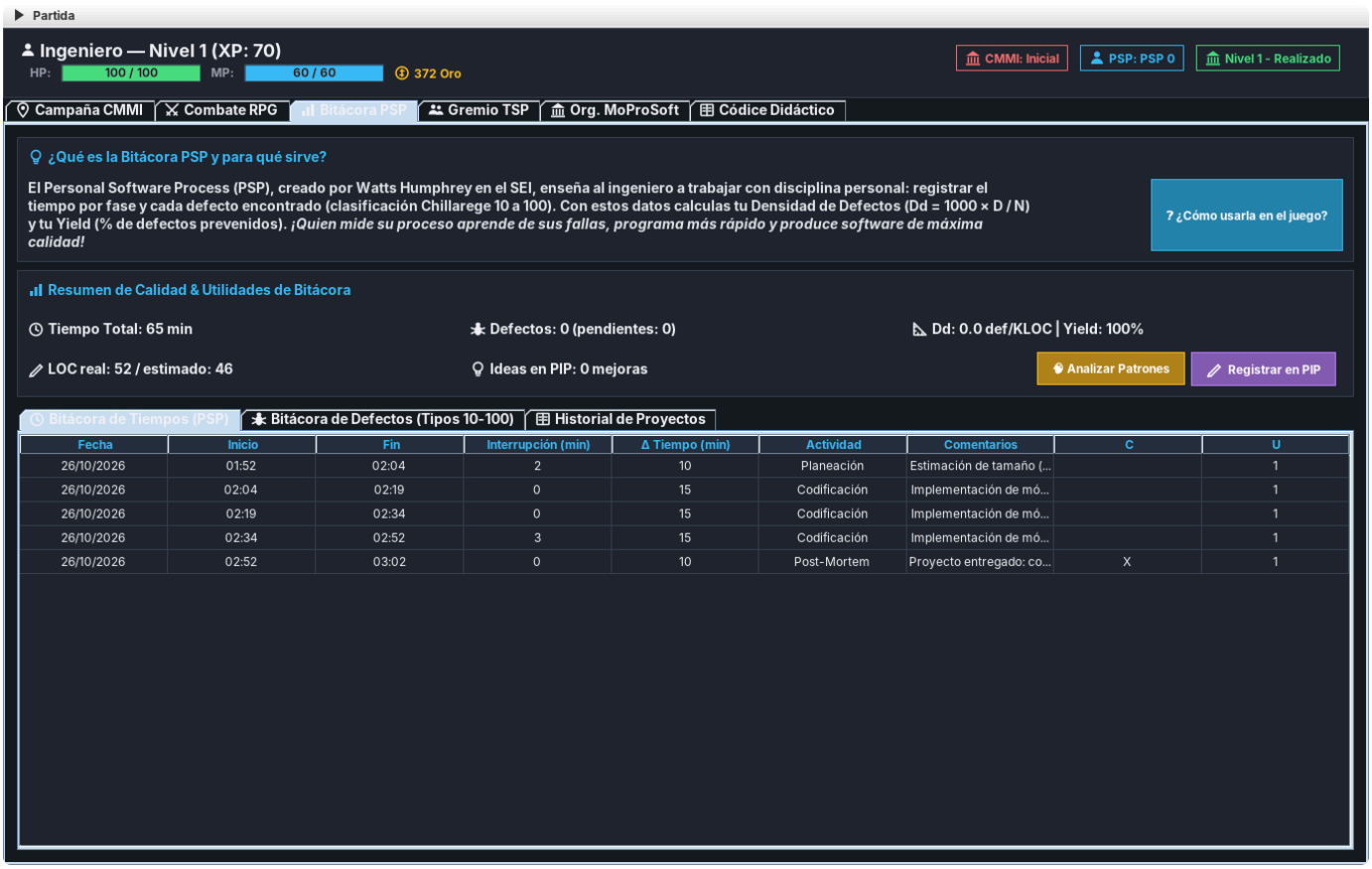
5. ¿Te falta oro? Caza rápida

Caza Rápida (100% Recompensa)

En **Campaña CMMI**, este botón te pone a pelear contra un bug pequeño para ganar un poco de XP y oro. **Cada caza paga la mitad que la anterior**: el botón te muestra el porcentaje. Vuelve al 100% cuando subes de nivel CMMI.

---

6. Bitácora PSP: tus métricas



Aquí se registra todo automáticamente:

- **Bitácora de Tiempos:** cuánto tardaste en cada actividad (planear, codificar, revisar...).
- **Bitácora de Defectos:** cada bug, con su tipo (10 al 100) y si ya se corrigió.
- **Historial de Proyectos:** el resumen de cada misión. Ahí puedes comparar si mejoras.

Lo más importante del resumen:

- **Dd (densidad de defectos):** defectos por cada mil líneas de código. **Entre más bajo, mejor.**
- **Yield:** el % de defectos que corregiste antes de entregar. **El ideal es 100%.**
- **LOC real / estimado:** qué tanto le atinaste al tamaño del proyecto.

Analizar Patrones

Te dice qué tipo de defecto se repite más en el proyecto actual.

Registrar en PIP

Anota una idea para mejorar (tu *Plan de Mejora Personal*). La primera idea después de cada proyecto te da **+25 XP**.

7. Códice Didáctico: estudia y gana

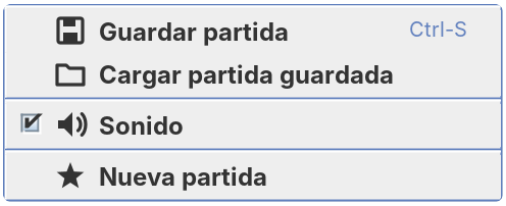
- **Biblioteca Teórica:** explicación de CMMI, MoProSoft, PSP y TSP.
- **Flashcards:** lee la pregunta, presiona 🔄 **Voltear Tarjeta** y luego ✅ **¡Entendido!**
- **Quiz RPG:** responde preguntas de opción múltiple.

Cada tarjeta y cada pregunta te dan XP y oro **solo la primera vez**.

---

8. Guardar y cargar

El juego **se guarda solo** al terminar cada combate. También puedes usar el menú **Partida** (arriba a la izquierda):



- **Guardar partida** (Ctrl+S)
- **Cargar partida guardada**
- **Sonido:** activar o desactivar los efectos.
- **Nueva partida:** empezar de cero.

---

9. Consejos rápidos

1. **Planea en tu primer turno.** Es la acción que más rinde.
2. **Codifica para juntar MP** y gástalo en tu equipo.
3. **No dejes acumular defectos:** cada uno hace que el cliente pegue más fuerte.
4. **Invierte tu oro** entre misiones: entrena al equipo y mejora tu empresa.
5. **Usa las acciones nuevas** que desbloqueas en CMMI 4 y 5: los jefes de esos niveles las necesitan.
6. **Lee la pista táctica** de cada misión.

10. Problemas comunes

Problema	Solución
El juego no abre o sale *"HeadlessException"* (Linux)	Instala Java completo: `sudo dnf install java-21-openjdk` (Fedora) o `sudo apt install openjdk-21-jre` (Ubuntu).
Aparece *"UnsupportedClassVersionError"*	Tu Java es muy viejo. Instala Java 17 o más nuevo.
Un botón está gris	Te falta MP, te faltan checklists o es de un nivel CMMI más alto.
Pierdo muchas veces la misma misión	Compra checklists, entrena a tu equipo y mejora tu empresa antes de reintentar.